PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 380.574,97 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

1. Objeto, alcance y normativa

El presente **Plan de Control de Calidad** se redacta conforme al **artículo 7 de la Parte I del CTE** (control de la ejecución de la obra) y al Anejo de control del Real Decreto 314/2006, así como a la normativa específica de los productos: **Código Estructural** (RD 470/2021), Reglamento de Productos de Construcción (UE 305/2011 — marcado CE), RITE y REBT. Establece el control de recepción de los productos, el control de la ejecución y el control de la obra terminada de la vivienda unifamiliar de C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra).

Responsable del control: la dirección de la ejecución de la obra (DEO) dirige y documenta este control; el control de los materiales y la ejecución de la estructura se desarrolla, además, conforme al proyecto de estructuras del ingeniero. El control se llevará a cabo por la propia DEO y, cuando proceda, por entidad y laboratorio de control acreditados.

Niveles de control: se adopta, con carácter general, el nivel de control normal; para la estructura, el control establecido en el proyecto de estructuras conforme al Código Estructural.

2. Control de recepción en obra de los productos

Comprende tres tipos de control (art. 7.2 del CTE): control de la documentación de los suministros, control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, y control mediante ensayos.

2.1. Control de la documentación de los suministros

- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; marcado CE y declaración de prestaciones; documentos de conformidad o autorizaciones administrativas.
- Certificados de garantía del fabricante de cada producto, firmados por persona física; certificados de los distintivos de calidad voluntarios cuando se aporten.

2.2. Control mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de idoneidad

Como segundo tipo de control del art. 7.2 del CTE, el director de la ejecución de la obra verificará que la documentación del producto incluya, en su caso:

- Los distintivos de calidad voluntarios (marcas de calidad de producto reconocidas, sellos AENOR/N, CIETSID, etc.) que ostente cada producto, comprobando que el alcance del distintivo cubre las características exigidas.
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad (Evaluación Técnica Europea, ETE/DITE, o Documento de Idoneidad Técnica, DIT/DAU) para los productos no tradicionales o sistemas que carezcan de norma armonizada, comprobando su vigencia y su adecuación al uso previsto.

- La consideración de estos distintivos y evaluaciones permitirá, a criterio de la dirección facultativa, reducir o eximir de los ensayos de recepción que cubra el distintivo, sin perjuicio de las comprobaciones de la documentación.

2.3. Control de recepción por productos y sistemas

Producto / Sistema	Documentación y control de recepción
Hormigón estructural (HA-25 / HM-20)	Marcado/declaración; control según el Código Estructural; ensayos de consistencia (cono de Abrams) y resistencia (probetas) en cimentación (con la losa del forjado sanitario), zócalos, zunchos y capas de compresión
Acero corrugado B 500 S	Marcado CE; certificado; ensayos de sección equivalente, características geométricas y doblado/desdoblado
Fábrica de hormigón celular Ytong (bloques de 30 y 20 cm, tabique de 7 cm, piezas en U de dintel y plaquetas)	Marcado CE (UNE-EN 771-4); categoría y resistencia a compresión; densidad declarada (350 kg/m³ en fachadas y muros exteriores de 20 cm, condición del DB-HE); conductividad térmica; reacción al fuego; mortero cola de junta fina
Losa armada Ytong de cubierta (25 cm)	Marcado CE (UNE-EN 12602); planos de despiece y armado del fabricante; longitudes de apoyo; densidad y conductividad declaradas
Viguetas pretensadas y bovedillas de EPS	Marcado CE (UNE-EN 15037-1 / -4); ficha técnica del forjado y autorización de uso; reacción al fuego de la bovedilla y solución de revestimiento del intradós (R 30; REI 90 en el garaje)
Forjado sanitario tipo Cupolex	Ficha técnica / ETE del encofrado perdido; altura de cúpula; continuidad de la cámara y de sus bocas de ventilación
Lámina antiimpacto y banda perimetral	Declaración de prestaciones (ΔLw, compresibilidad); continuidad y entrega perimetral
Suelo radiante (tubo PE-Xa 16 × 1,8 con barrera antioxígeno) y mortero autonivelante	Certificados del tubo; prueba de presión antes del vertido del mortero; espesor y curado del mortero; protocolo de primer encendido antes del microcemento
Microcemento y gres porcelánico	Ficha técnica y clase de resbaladicidad (UNE-ENV 12633 / UNE 41901) según zona; muestras aprobadas por la dirección facultativa
Aislamientos (XPS 4 y 10 cm, lana mineral 4 cm) y placas de yeso laminado	Marcado CE; conductividad térmica, resistencia a compresión (XPS de cubierta plana y terrazas) y reacción al fuego declaradas
Impermeabilización de cubierta plana, terraza, patio y porche (lámina de betún modificado), barrera de vapor (cubierta plana, patio y porche), lámina antiimpacto y láminas de barrera	Marcado CE (UNE-EN 13707); prueba de estanquidad por inundación de la terraza; remontes ≥ 20 cm
Carpintería exterior de madera (Esperia 69 Sirio Aluminio) y vidrio Planitherm XN	Marcado CE (UNE-EN 14351-1); Uw, permeabilidad clase 4, estanquidad E1800, viento C5; Ug y g del vidrio; vidrio laminar de seguridad donde se exige; tratamiento de la madera de alerce

Producto / Sistema	Documentación y control de recepción
Persianas WAREMA Raffstore E 80 A6 Z	Ficha técnica; dimensiones del paquete recogido frente al cajón de 280 mm; motor y accionadores
Estores exteriores Bandalux (V7 y V11)	Ficha del tejido (τe y color de la cara exterior) y gtot con el vidrio (UNE-EN 14501): ggl;sh;wi ≤ 0,17; motor y guiado
Puerta cortafuegos EI2 45-C5 (garaje–almacenaje)	Marcado CE (UNE-EN 16034); clasificación EI2 45-C5 (UNE-EN 13501-2); dispositivo de cierre automático ensayado con la puerta
Puerta basculante de garaje	Marcado CE (UNE-EN 13241); dispositivos de seguridad frente al atrapamiento
Equipos térmicos (aerotermia, suelo radiante)	Etiquetado energético; ficha técnica; SCOP y potencia declarados
Material eléctrico, mecanismos Jung y luminarias	Conformidad REBT; marcado CE; IP de las tomas exteriores (IP44)
Tuberías y aparatos sanitarios	Marcado CE; idoneidad para agua de consumo; prestaciones declaradas

2.4. Obligatoriedad del marcado CE de los productos (por capítulos)

De acuerdo con el **Reglamento (UE) 305/2011 de Productos de Construcción** y el epígrafe 6 de la Parte I del CTE, los productos que se incorporen a la obra dispondrán de marcado CE y declaración de prestaciones conforme a su norma armonizada. Se relacionan, por capítulos, los productos —**incluidos aquellos que pudieran no emplearse en la solución concreta del proyecto pero cuya recepción quedará igualmente prescrita para el caso de utilizarse**—, su norma, la disposición que hizo obligatorio el marcado CE y el epígrafe de control de la reglamentación aplicable.

Capítulo 1 · Cementos, áridos y hormigones

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Cementos comunes	UNE-EN 197-1	Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005); recepción según la Instrucción RC-16 (RD 956/2008)
Áridos para hormigón	UNE-EN 12620	Control según el Código Estructural (RD 470/2021)
Áridos para morteros	UNE-EN 13139	Control según el Código Estructural
Hormigón fabricado en central (HA-25 / HM-20)	Código Estructural	Distintivo o ensayos; control de consistencia y resistencia (probetas)
Aditivos para hormigones y pastas	UNE-EN 934-2	Marcado CE; ficha técnica y dosificación

Capítulo 2 · Estructuras metálicas y de fábrica

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Acero para chapa y perfiles	UNE-EN 10025	Marcado CE; elementos no estructurales del

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
(peldaños y zancas de la escalera, barandillas, mini-balcones) y piezas de policarbonato rígido de la escalera		edificio
Ejecución de elementos de acero	UNE-EN 1090-1/-2	Marcado CE de los elementos fabricados en taller, en su caso
Acero corrugado para armaduras (B 500 S)	UNE-EN 10080 / UNE 36065	Código Estructural; ensayos de sección, geometría y doblado-desdoblado
Bloque de hormigón celular en autoclave (Ytong)	UNE-EN 771-4	DB-SE-F, epígrafe 8 (recepción de materiales); declaración de resistencia, λ y reacción al fuego
Mortero para albañilería	UNE-EN 998-2	DB-SE-F; marcado CE
Revestimientos de protección al fuego del intradós del forjado (garaje)	UNE-EN 13381 / UNE-EN 520	Justificación de REI 90 del techo del garaje; control del espesor/tipo de placa o mortero

Capítulo 3 · Red de saneamiento y drenaje

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Tubos de PVC para evacuación	UNE-EN 1329 / 1401 / 1456	DB-HS 5, epígrafe 6; estanquidad y pendientes
Geotextiles para drenaje	UNE-EN 13252	Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001)
Válvulas de aireación para drenaje	UNE-EN 12380	Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003)
Tubos y pozos de registro de hormigón	UNE-EN 1916 / 1917	Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Juntas elastoméricas de tuberías	UNE-EN 681-1 a 4	Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003)

Capítulo 4 · Aislamientos e impermeabilizaciones

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Lana mineral (MW)	UNE-EN 13162	DB-HE y DB-HR; λ y reacción al fuego declaradas
Poliestireno extruido (XPS)	UNE-EN 13164	DB-HE; λ y resistencia a compresión declaradas
Láminas bituminosas de impermeabilización	UNE-EN 13707	DB-HS 1; ensayo de estanquidad y compatibilidad
Láminas sintéticas (PVC/EPDM)	UNE-EN 13956	DB-HS 1; estanquidad

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Membranas nodulares de drenaje	UNE-EN 13967	DB-HS 1; protección de muros enterrados

Capítulo 5 · Cubiertas, carpintería, vidrio y yeso

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Tejas de hormigón / cerámicas	UNE-EN 490 / UNE-EN 1304	DB-HS 1; DB-SI (clase BROOF t1)
Ventanas y puertas exteriores	UNE-EN 14351-1	DB-HE/HS/HR; Uw, permeabilidad (12207), estanquidad (12208), viento (12210)
Unidades de vidrio aislante (UGA)	UNE-EN 1279	DB-HE; Ug y factor solar declarados
Vidrio templado / laminado de seguridad	UNE-EN 12150 / UNE-EN 14449	DB-SUA 2; clasificación de resistencia al impacto
Tabique de hormigón celular Ytong 7 cm	UNE-EN 771-4	Marcado CE; geometría y resistencia
Tablero OSB/3 de cubierta	UNE-EN 13986 / UNE-EN 300	Clase de servicio (humedad) y espesor de 20 mm
Placa de yeso laminado (falsos techos)	UNE-EN 520	DB-HR y DB-SI; tipo (estándar/hidrófuga/fuego)

Capítulo 6 · Instalaciones

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Tuberías de PE-X para agua	UNE-EN ISO 15875	DB-HS 4; idoneidad para agua de consumo
Aparatos sanitarios (inodoros, lavabos)	UNE-EN 997 / UNE-EN 14688	DB-HS 4; prestaciones declaradas
Cables eléctricos (reacción al fuego)	UNE-EN 50575 (CPR)	REBT y DB-SI; clase de reacción al fuego (Cca-Eca)
Luminarias	UNE-EN 60598	REBT; grado IP/IK; eficacia (lm/W)
Bomba de calor (aerotermia)	UNE-EN 14511 / 14825	RITE; etiquetado energético y rendimiento estacional
Extintores portátiles	UNE-EN 3	DB-SI 4 y RIPCI (RD 513/2017); revisión y retimbrado

Capítulo 7 · Cimentación, saneamiento y prefabricados (otros productos de posible empleo)

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Geotextiles (drenaje / cimentaciones)	UNE-EN 13252 / 13251	Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001)
Tubos y pozos de hormigón	UNE-EN 1916 / 1917	Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
		28/04/2003)
Válvulas de aireación de saneamiento	UNE-EN 12380	Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003)
Juntas elastoméricas de tuberías	UNE-EN 681-1 a 4	Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003)
Viguetas y elementos prefabricados de hormigón	UNE-EN 15037 / 13369	Código Estructural; DB-SE
Sistemas de encofrado perdido (tipo Cupolex)	ETE / ficha técnica	Marcado o evaluación técnica del sistema
Madera estructural (aserrada / laminada)	UNE-EN 14081 / 14080	DB-SE-M (si se emplea)
Piedra natural para revestimientos	UNE-EN 1469	DB-HS; anclajes con ETE

Capítulo 8 · Gas, protección contra incendios y transporte (otros productos de posible empleo)

Producto	Norma armonizada	Marcado CE obligatorio / control
Tuberías y aparatos de gas	UNE 60670 / UNE-EN	RD 919/2006 e ITC-ICG (si se emplea instalación de gas)
Bocas de incendio equipadas (BIE)	UNE-EN 671-1/-2	RIPCI (RD 513/2017)
Detectores y centrales de incendio	UNE-EN 54	RIPCI; DB-SI 4
Señalización fotoluminiscente	UNE 23033 / UNE 23035	DB-SI; DB-SUA
Alumbrado de emergencia	UNE-EN 60598-2-22	REBT (ITC-BT-28); DB-SUA 4
Captadores solares térmicos	UNE-EN 12975	DB-HE 4 (si se emplea)
Módulos fotovoltaicos	UNE-EN 61215	DB-HE 5; RD 244/2019 (autoconsumo)
Ascensores y componentes de seguridad	Directiva 2014/33/UE; UNE-EN 81-20/50	RD 1314/1997 y RD 355/2024 (si se instala ascensor)

3. Control de la ejecución de la obra

El control de ejecución se realiza por lotes y unidades de obra, comprobando que se ejecutan conforme al proyecto, a la normativa y a las instrucciones de la dirección facultativa. Se establecen los siguientes lotes y comprobaciones, con registro en las fichas de control:

Lote / Unidad de obra	Comprobaciones principales	Frecuencia
Demolición y apeos	Estabilidad de apeos y medianeras; orden de demolición; protección de vía pública	Continua
Movimiento de tierras y cimentación	Cotas; terreno frente al geotécnico; armado, recubrimientos y hormigonado	Por elemento
Forjado sanitario (Cupolex)	Encachado y nivelación; continuidad y ventilación de la cámara (bocas en la reserva de ascensor y conducto a cubierta); mallazos y espesores	Por planta
Estructura: zócalos, fábrica de carga de Ytong, zunchos y forjados	Replanteo y aplomado de los muros; junta fina y piezas de esquina con zuncho vertical; armado y hormigonado de zunchos y capas de compresión; apoyos de viguetas y de la losa de cubierta; frente de forjado con plaqueta y XPS	Por planta
Cubiertas	Pendientes; continuidad de la lámina transpirable, cámara y aislamiento; remates de zinc; en la terraza, barrera de vapor (solapes sellados), lámina, remontes, sumideros con rebosadero y prueba de inundación; encuentros con las cubiertas vecinas (detalles D1–D3)	Por faldón / terraza
Fachadas y cerramientos	Aplomados, espesores y juntas del bloque Ytong; continuidad del revestimiento de mortero; sellados; impermeabilización de alféizares	Por paño
Particiones, trasdosados y falsos techos	Aislamiento acústico; juntas elásticas estancas; refuerzos en cuartos húmedos	Por planta
Impermeabilizaciones zonas húmedas	Continuidad de la lámina; solapes; encuentros	Por local
Carpinterías y vidrios	Fijaciones, sellados y permeabilidad; vidrio de seguridad y señalización; mecanismos y persianas	Por unidad
Revestimientos y pavimentos	Planeidad; resbaladicidad; juntas; acabados de pintura	Por local
Instalación de fontanería y saneamiento	Trazados y diámetros; pruebas de estanquidad y de servicio; pendientes	Por tramo
Climatización y ACS (RITE)	Trazados; pruebas de estanquidad y equilibrado; puesta en marcha y rendimiento	Por circuito
Ventilación	Caudales por estancia; aberturas de paso; funcionamiento de la extracción	Por estancia
Electricidad e iluminación (REBT)	Secciones y protecciones; mediciones reglamentarias; red de tierras	Por circuito
Telecomunicaciones (ICT)	Trazados, tomas y funcionamiento de las señales	Por tramo

4. Control mediante ensayos. Programa de ensayos

Se incorporan al presupuesto los ensayos del capítulo 18 (Control de calidad), por importe de 1.524,50 €, que como mínimo comprenden:

Ensayo	Objeto	Nº lotes / uds
Estudio geotécnico del terreno	Sondeo con extracción de testigo, SPT y penetración dinámica DPSH; ensayos de laboratorio (tensión admisible y cimentación)	1 (1.024,50 €)
Ensayo de acero corrugado B-500-S	Sección, geometría y doblado/desdoblado	1 ud
Ensayos de hormigón	Consistencia y rotura de probetas a compresión (cimentación y elementos a compresión y flexión)	4 lotes

A criterio de la DEO con el visto bueno de la dirección de obra, se añadirán el ensayo de hermeticidad de la envolvente (Blower-Door n50) —exigible por superficie útil > 120 m²—, la prueba de estanquidad por inundación de la terraza en cubierta y las pruebas de funcionamiento de las instalaciones.

5. Control de la obra terminada

- Pruebas finales de servicio de las instalaciones: estanquidad de fontanería y saneamiento, funcionamiento de la extracción mecánica y de la microventilación, puesta en marcha y rendimiento de la aerotermia y el suelo radiante, mediciones eléctricas y de la red ICT.
- Comprobación de la envolvente: ensayo de hermeticidad al aire (n50) y verificación de la ausencia de patologías de humedad.
- Verificación de las condiciones de seguridad de utilización (barandillas, resbaladicidad, vidrios) y de accesibilidad.
- Emisión del certificado final de obra y del certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

6. Documentación del control y Libro del Edificio

Toda la documentación del control (documentos de suministro, certificados, actas de ensayo, fichas de control de ejecución y pruebas de servicio) se recopilará por la dirección de la ejecución de la obra y se integrará en la documentación de la obra ejecutada y en el Libro del Edificio, conforme al art. 7.4 de la Parte I del CTE. El presupuesto del control de calidad no incluido en partidas específicas se considera repercutido en los gastos generales de la obra, salvo el del capítulo 18.

7. Fichas de control (modelos de impresos)

Se incorporan los modelos de fichas que la dirección de la ejecución de la obra cumplimentará durante la obra y conservará en la documentación de la obra ejecutada (Libro del Edificio). Cada ficha podrá reproducirse tantas veces como sea necesario.

7.1. Ficha de control de recepción de productos

Registro de la recepción de los productos: comprobación del marcado CE / declaración de prestaciones, de los certificados y de la correspondencia con lo especificado en proyecto.

Producto / material	Fabricante y lote / albarán	Documentación (CE / DdP / certificado)	Conforme (Sí/No)	Fecha

7.2. Ficha de control de ejecución por lote / unidad de obra

Registro del control de la ejecución de cada lote o unidad de obra, con las comprobaciones realizadas y su resultado:

FICHA DE CONTROL DE EJECUCIÓN	
Lote / unidad de obra	
Localización (planta / zona)	
Comprobaciones realizadas	
Resultado (conforme / no conforme)	
Incidencias detectadas y medidas adoptadas	
Fecha de la inspección	
Firma de la Dirección de la Ejecución de la Obra	

7.3. Ficha de registro de ensayos

Registro de los ensayos realizados (geotécnico, hormigón, acero, hermeticidad, etc.) y de su resultado frente a los valores exigidos:

Ensayo	Elemento / lote	Laboratorio	Fecha	Resultado	Conforme

En Pamplona, a ___ de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.